

讲义：数学物理方程与特殊函数

刘超

第五周-第二讲

3.2 高维波动方程的初值问题

核心思路

- 该方法首先考虑三维波动方程，然后应用降维法来处理二维情况。
- 主要困难在于三维波动方程，而二维情况相对容易。
- 对于波动方程，偶数维和奇数维空间中的解的性质存在显著差异。
- 尽管二维结果是从三维情况推导出来的，但它们的解的性质仍然根本不同。

物理类比：引力 vs. 波动传播

- 引力由泊松方程描述，该方程不随时间演化。
- 一个思想实验：假设 ϕ 满足的是三维波动方程。
- 广义相对论表明，引力行为类似于波，尽管其方式复杂得多。
- 这引出了一个直观的方法：身体思维。
- 如果引力由波动方程支配，它将表现出振荡行为。
- 这意味着空间中某点的引力强度会随时间波动，类似于体验过山车的感觉。

最简单的三维波：球对称波

- 最简单的三维波解是球对称波。
- 球对称波通过减少对角坐标的依赖来简化问题。
- 这允许我们将问题转化为一个使用径向坐标的有效一维方程。

身体思维：一种学习策略

- 身体思维涉及将抽象概念与身体感觉联系起来。
- 示例：化学家在脑海中将化学反应与身体运动联系起来，对概念变化做出身体反应。
- 应用这个想法：想象自己被一个波动的引力场所包围。
- 在这个模型中，引力像波一样动态变化：
 - 你感觉到引力强度在增加和减少。
 - 这种感觉类似于静止不动时乘坐过山车。

求解三维波动方程的方法

- 没有边界条件时，诸如分离变量法等直接求解方法是不可行的。
- 唯一可行的方法是将三维问题转化为更简单的一维形式。
- 然而，由于三维空间中更大的自由度，将三维问题降为一维是具有挑战性的。
- 为了求解三维波动方程，我们从确定最简单的情况开始：球对称。
- 解决问题的方法类似于侦探工作：
 - 收集关键线索。
 - 提出大胆的假设。
 - 尝试构建一个可行的解。
- 第一条线索：考虑最简单的波解，一个球对称波。
- 使用剖析复杂性的方法（类似于庖丁解牛的比喻），我们将波动方程写成球坐标形式。
- 这种转换简化了问题，并有助于推导出显式解。

在上一节中，我们讨论了一维波动方程的初值问题，并得到了达朗贝尔公式。对于三维波动方程，其解可以用球面平均形式表示，通常称为基尔霍夫公式。

3.2.1 三维波动方程的基尔霍夫公式

现在，我们考虑三维波动方程的初值问题

$$u_{tt} = a^2(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz})(-\infty < x, y, z < +\infty, t > 0), \quad (1)$$

$$u(x, y, z, 0) = \varphi(x, y, z), \quad u_t(x, y, z, 0) = \psi(x, y, z), \quad (2)$$

其中 $\varphi(x, y, z)$ 和 $\psi(x, y, z)$ 是已知函数。

如何构思球面平均法

线索 1:

为了解释球面平均法是如何构思出来的，我们先看第一条线索：三维波动方程的球对称解。
使用球坐标：

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \phi \\ y = r \sin \theta \sin \phi \\ z = r \cos \theta \end{cases}$$

球坐标下的波动方程（通过链式法则）表示为：

$$\Delta u = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \phi^2} = \frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

由于 u 与 θ 和 ϕ 无关（由于球对称性）

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) = \frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

- 我们目前有一维波动方程描述弦的振动。
- 唯一可用的方法是行波法，它提供行波形式的解。
- 我们的目标：将该方程转化为一维波动方程以简化分析。

回忆一个有用的关系式

$$\partial_r(r^2 \partial_r u) = r \partial_r^2(ru) \quad (3)$$

然后我们得到

$$\frac{\partial^2(ru)}{\partial r^2} = \frac{1}{a^2} \frac{\partial^2(ru)}{\partial t^2}$$

通解给出：

$$ru = f(r - at) + g(r + at)$$

也就是说，

$$u = \frac{f(r - at)}{r} + \frac{g(r + at)}{r}.$$

这就是三维波动方程的球对称解。

线索 2:

使用达朗贝尔公式来猜测三维公式，

- 目标是重写公式以统一两种平均值：
 - 算术平均
 - 积分平均
- 数学家偏好对称性和一致性，这促使他们寻找一个统一的形式 ← 美学标准。
- 算术平均可以通过先积分后微分的方式表示为积分平均。

$$\begin{aligned}
 u(x, t) &= \frac{1}{2} (\varphi(x - at) + \varphi(x + at)) + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\alpha) d\alpha \\
 &= \frac{1}{2a} \partial_t \left(\int_{x-at}^{x+at} \varphi(\alpha) d\alpha \right) + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\alpha) d\alpha \\
 &= \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{t}{2at} \int_{x-at}^{x+at} \varphi(\alpha) d\alpha \right) + \frac{t}{2at} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\alpha) d\alpha
 \end{aligned}$$

- 重写后的公式包含：
 - 初始位移的积分平均。
 - 初始速度的积分平均乘以时间。
- 由于一维和三维情况都是 n 维波动方程的特例，它们之间必然存在内在联系。
- 将一维情况推广到三维引出了一个自然的问题：
 - 在三维中应该使用哪种类型的平均？
 - 可能性：球体积平均 vs. 球面积平均。
- 实验验证（试错法）表明，球面积平均是求解三维波动方程的合适选择。

类比和猜测（见图 1）：

$$u(M, t) = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{t}{4\pi(at)^2} \int_{S_{at}^M} \varphi(\xi, \eta, \zeta) dS \right) + \frac{t}{4\pi(at)^2} \int_{S_{at}^M} \psi(\xi, \eta, \zeta) dS \leftarrow \boxed{\text{美学标准}} \quad (4)$$

这可能是三维波动方程的解，并且

- 这表明给定点处的解可以用该点周围的球面平均来表示。

- 结论：
 - 球对称性是求解三维波动方程的关键性质。
 - 每个点周围的球面积平均在求解过程中起着基础性作用。

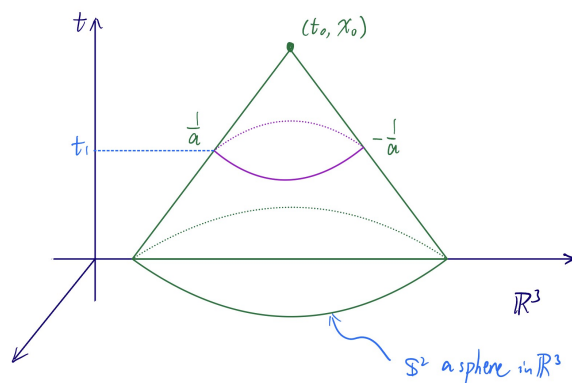


图 1: 3D 波动类比

关于 (4)

- 从猜想的公式来看，为了确定 $u(t_0, x_0)$ ，我们需要知道任意时刻 t_1 球面上的数据。然而，实际上我们只需要任意时刻 t_1 的球面平均数据。这意味着如果我们知道任意时刻 t_1 的球面平均，就足以确定 $u(t_0, x_0)$ 。

- 然而，球面平均数据的直接结果是球面平均解 $\bar{u}$ 而不是 u 。因此，我们提出以下问题：

1. u 和 $\bar{u}$ 之间的关系是什么？

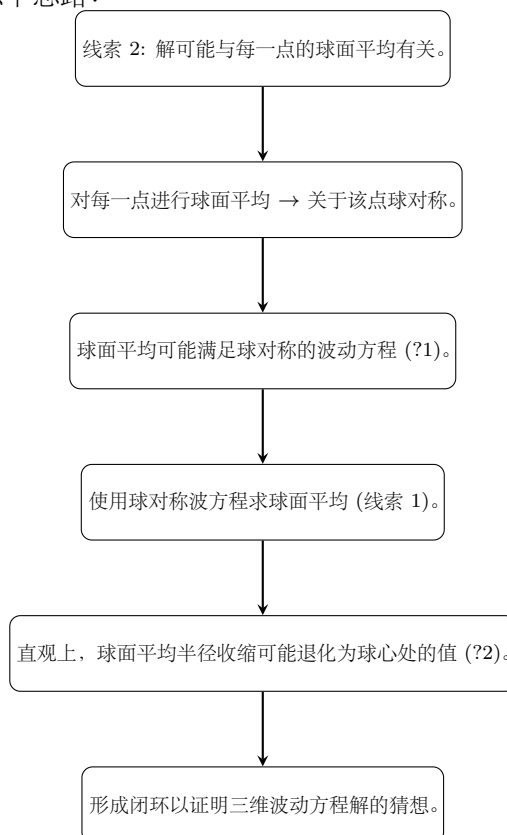
- u 和 $\bar{u}$ 的信息应该是等价的。
 - * 如果已知 u ，则可以确定 $\bar{u}$ 。
 - * 反过来，已知 $\bar{u}$ ，直观上，随着半径趋近于零，有 $\bar{u} \rightarrow u$ 。
 - * 这是因为随着围绕点 M 的同心球收缩到一个点，球面上的平均值退化为点 M 处的值。
- 这种等价性允许我们通过 $\bar{u}$ 来研究 u 。
 - * 直接确定 u 是困难的。
 - * 然而， $\bar{u}$ 仅依赖于单个空间变量 r ，这使得它可能通过一维波动方程求解。
- 从猜想的解来看：
 - * u 并不区分具体的初值，而只区分它们的球面平均。
 - * 这表明将球面上的值重新分布，使得每个点都取球面平均值导致其球心的值不变。即只要他们的球平均相同，球心不能区分是哪种情况，
 - * 这种变换导致了一个球对称问题，这可能与线索 1 联系起来。

2. $\bar{u}$ 满足什么方程？

- u 和 $\bar{u}$ 的信息是等价的（一个需要证明的猜想）。由于 u 的信息等于波动方程所包含的信息，那么 $\bar{u}$ 的信息也应该等于波动方程的信息。因此，波动方程应该能够推导出 $\bar{u}$ 的方程。

- 上述考虑纯粹基于猜想。基于这个想法，我们可以进一步细化和发展一种数学方法。

根据这些线索，我们构思出以下思路：



其中 (?1) 和 (?2) 是我们必须证明的猜想。接下来，我们首先证明这两个问题。

关键问题与解答

球面平均与原解有何关系? (关于 (?2))

- 考虑以任意给定点为中心、半径为 r 的球面。
- 计算该球面上的球面平均。
- 当 $r \rightarrow 0$ 时，球面平均趋近于函数在球心的值。
- 这表明球面平均法可用于近似任意点的解。

球面平均满足波动方程吗? (关于 (?1))

- 有两种可能的验证方式：
 1. 假设解存在：如果波动方程的解处处存在，我们可以显式地计算其球面平均。
 2. 使用波动方程本身：波动方程包含了解的所有必要信息，因此它是推导球面平均性质的有效工具。

波动方程 $\xrightarrow{\text{直接推导}}$ 球面平均方程 (球对称波动方程)

- 由于波动方程等价于解中包含的信息，如果经过适当的变换，它也应该对球面平均成立（类似于能量法）。

•

$$\text{原波动方程} \Leftrightarrow u \overset{?}{\Leftrightarrow} \bar{u} \Leftrightarrow \text{球面平均方程 (球对称波动方程)?}$$

首先，固定任意点 $M = (x, y, z)$ ， S_r^M 表示以 M 为心、半径为 r 的球面。使用球坐标，球面上的点由下式给出：

$$P \equiv (\xi, \eta, \zeta) = (x + r \sin \theta \cos \phi, y + r \sin \theta \sin \phi, z + r \cos \theta).$$

令 $\omega = (\sin \theta \cos \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \theta)$ 表示球面 S_r^M 的单位外法向量，那么球面 S_r^M 上的点可以简单地写成 $M + r\omega$ 。同时， ω 也可以看作是单位球面上的点。因此，我们也把球面上的面积元记为：

$$dS_r^M = r^2 \sin \theta d\theta d\phi \quad \text{和} \quad d\omega = \sin \theta d\theta d\phi.$$

注意归一化关系 ($d\omega$ 与 r 无关，这带来一些方便)。

$$dS_r^M = r^2 d\omega.$$

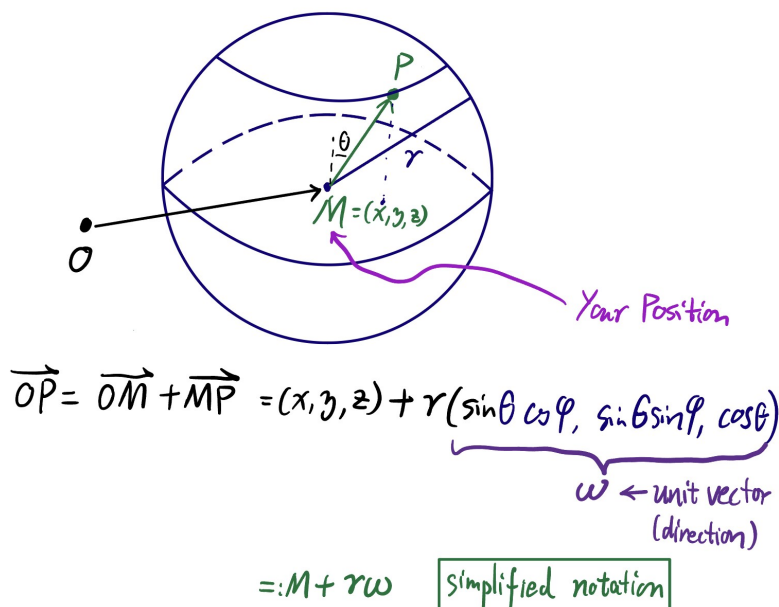


图 2: 球面上的记号

现在引入 u 的球面平均 (注意 $dS_r^M = r^2 d\omega$):

$$\bar{u}(r, t) \equiv \frac{1}{4\pi r^2} \iint_{S_r^M} u(P, t) dS_r^M = \frac{1}{4\pi} \iint_{S_1^M} u(M + r\omega, t) d\omega.$$

((?2) 的证明) 对上述等式两边取极限 $r \rightarrow 0$ ，得到：

$$\lim_{r \rightarrow 0} \bar{u}(r, t) = \frac{1}{4\pi} \iint_{S_1^M} u(M, t) d\omega = u(M, t) \leftarrow \boxed{\text{与 } \theta \text{ 和 } \phi \text{ 无关}}.$$

此外, 令 V_r^M 表示以 M 为心、半径为 r 的球体, 则 V_r^M 上的体积分可以在球坐标下表示为:

$$\iiint_{V_r^M} f dV_r^M \stackrel{\text{剥洋葱积分法}}{=} \int_0^r dr_1 \iint_{S_1^M} f dS_{r_1}^M = \int_0^r dr_1 \iint_{S_1^M} f(M + r_1 \omega) r_1^2 d\omega.$$

断言 ((?1) 的证明). u 满足 $\partial_t^2 u = \Delta u \Rightarrow r\bar{u}$ 满足 $\partial_t^2(r\bar{u}) = \partial_r^2(r\bar{u})$ 。(为简单起见, 取 $a = 1$)

证明. 首先, 在 V_r^M 上对波动方程积分。

$$\underbrace{\int_{V_r^M} \partial_t^2 u dV}_{\text{左端}} = \underbrace{\int_{V_r^M} \Delta u dV}_{\text{右端}}$$

然后, 右端用高斯公式处理, 左端用剥洋葱积分法处理:

$$\text{右端} \stackrel{\text{高斯公式}}{=} \int_{\partial V_r^M} \mathbf{n} \cdot \nabla u dS = \int_{S_1^M} \partial_r u dS = \int_{S_1^M} \partial_r u \cdot r^2 d\omega = r^2 \partial_r \left(\int_{S_1^M} u(M + r\omega) d\omega \right) = 4\pi r^2 \partial_r \bar{u}(r, t);$$

$$\text{左端} = \partial_t^2 \int_{V_r^M} u dV \stackrel{\text{剥洋葱积分法}}{=} \partial_t^2 \left(\int_0^r \int_{S_1^M} u(M + r_1 \omega) r_1^2 d\omega dr_1 \right) = 4\pi \partial_t^2 \int_0^r r_1^2 \bar{u}(r_1, t) dr_1.$$

其中 $\mathbf{n}$ 是外法向。这意味着

$$4\pi \partial_t^2 \int_0^r r_1^2 \bar{u}(r_1, t) dr_1 = 4\pi r^2 \partial_r \bar{u}(r, t)$$

对两边关于 r 求导

$$\Rightarrow \underbrace{\partial_t^2 \partial_r \left(\int_0^r r_1^2 \bar{u}(r_1, t) dr_1 \right)}_{=r^2 \partial_t^2 \bar{u}} = \underbrace{\partial_r (r^2 \partial_r \bar{u}(r, t))}_{\stackrel{\text{由(3)}}{=} r \partial_r^2 (r\bar{u})}$$

约去一个 r

$$\Rightarrow \partial_t^2(r\bar{u}) = \partial_r^2(r\bar{u})$$

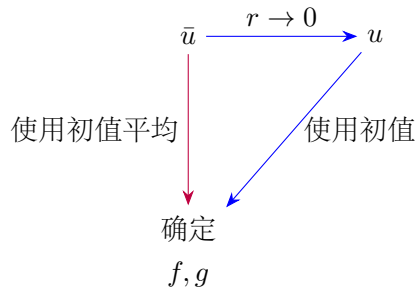
至此, 我们完成了该断言的证明。 □

也就是说, 我们得到 $(r\bar{u})_{tt} = a^2(r\bar{u})_{rr}$ 。因此, $r\bar{u}$ 的通解为

$$r\bar{u} = f(r + at) + g(r - at), \quad (5)$$

其中 f 和 g 是二次连续可微函数。

有两种方法可以利用初值来确定 f 和 g , 如下流程图所示。



(M1) 蓝线: 可行, 使用洛必达法则对 f 和 g 进行初步假设。

(M2) 红线: 更直接。

(确定 f' 和 g') 要应用方法 (M2), 我们需要计算初值的球面平均。首先, 我们需要满足初始条件。从 (5), 即

$$r\bar{u} = f(r+at) + g(r-at),$$

我们得到

$$(r\bar{u})_t = r\bar{u}_t = af'(r+at) - ag'(r-at). \quad (6)$$

- 在 $f+g$ 和 $f'-g'$ 的形式中, 要求 f 和 g , 我们只需要积分 $f'-g'$, 或者微分 $f+g$ 。我们使用对 $f+g$ 求微分的办法, 否则不容易操作。
- 要对 $f+g$ 求导, 我们只能对 r 求导得到 $f'+g'$ 。

让我们对 (5) 关于 r 求导,

$$(r\bar{u})_r = \bar{u} + r\bar{u}_r = f'(r+at) + g'(r-at) \quad (7)$$

由 (6) 和 (7), 我们计算

$$\begin{aligned} 2f'(r+at) &= (r\bar{u})_r + \frac{1}{a}(r\bar{u})_t = \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{r}{4\pi} \int_{S_1^m} u \, d\omega \right) + \frac{1}{a} \frac{r}{4\pi} \int_{S_1^m} u_t \, d\omega \\ 2g'(r-at) &= (r\bar{u})_r - \frac{1}{a}(r\bar{u})_t = \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{r}{4\pi} \int_{S_1^m} u \, d\omega \right) - \frac{1}{a} \frac{r}{4\pi} \int_{S_1^m} u_t \, d\omega \end{aligned}$$

如果 $t=0$, 我们得到

$$\begin{aligned} 2f'(r) &= \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{r}{4\pi} \int_{S_1^m} \varphi(M+r\omega) \, d\omega \right) + \frac{1}{a} \frac{r}{4\pi} \int_{S_1^m} \psi(M+r\omega) \, d\omega \\ 2g'(r) &= \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{r}{4\pi} \int_{S_1^m} \varphi(M+r\omega) \, d\omega \right) - \frac{1}{a} \frac{r}{4\pi} \int_{S_1^m} \psi(M+r\omega) \, d\omega \end{aligned}$$

(得到 u) 另一方面, 使用 (7) (因为我们考虑的是经典解, $|\bar{u}_r| < \infty$ 且 $|\bar{u}_t| < \infty$),

$$\begin{aligned} u(M, t) &= \lim_{r \rightarrow \infty} \bar{u}(r, t) = f'(at) + g'(-at) \leftarrow \boxed{\text{或由 (5) 使用洛必达法则}} \\ &= \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{t}{4\pi} \int_{S_1^m} \varphi(M+at\omega) \, d\omega \right) + \frac{1}{2} \frac{t}{4\pi} \int_{S_1^m} \psi(M+at\omega) \, d\omega \\ &\quad + \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{t}{4\pi} \int_{S_1^m} \varphi(M+at\omega) \, d\omega \right) + \frac{1}{2} \frac{t}{4\pi} \int_{S_1^m} \psi(M+at\omega) \, d\omega \\ &= \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{t}{4\pi} \int_{S_1^m} \varphi(M+at\omega) \, d\omega \right) + \frac{t}{4\pi} \int_{S_1^m} \psi(M+at\omega) \, d\omega \\ &= \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{t}{4\pi a^2 t^2} \int_{S_{at}^M} \varphi(\xi, \eta, \zeta) \, dS \right) + \frac{t}{4\pi a^2 t^2} \int_{S_{at}^M} \psi(\xi, \eta, \zeta) \, dS. \end{aligned} \quad (8)$$

则

$$u(M, t) = \underbrace{\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{t}{4\pi a^2 t^2} \int_{S_{at}^M} \varphi(\xi, \eta, \zeta) dS \right)}_{\partial_t(t \times \text{初始位移在半径为 } at \text{ 的球面上的球面平均})} + \underbrace{\frac{t}{4\pi a^2 t^2} \int_{S_{at}^M} \psi(\xi, \eta, \zeta) dS}_{t \times \text{初始速度在半径为 } at \text{ 的球面上的球面平均}}$$

另一种不太直接的方法

在 (6) 和 (7) 中, 令 $r \rightarrow 0$, 我们得到

$$f'(at) = g'(-at),$$

$$u(M, t) = \lim_{r \rightarrow 0} \bar{u}(r, t) = f'(at) + g'(-at) = 2f'(at).$$

在方程 (6) 和 (7) 中, 取 $t = 0$ 给出

$$(r\bar{u})_t|_{t=0} = af'(r) - ag'(r), \quad (r\bar{u})_r|_{t=0} = f'(r) + g'(r).$$

然后我们得到

$$\begin{aligned} 2f'(r) &= (r\bar{u})_r|_{t=0} + \frac{1}{a}(r\bar{u})_t|_{t=0} \\ &= \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{r}{4\pi r^2} \iint_{S_r^M} u|_{t=0} dS_r^M \right) + \frac{r}{a} \left(\frac{1}{4\pi r^2} \iint_{S_r^M} u_t|_{t=0} dS_r^M \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{r}{4\pi r^2} \iint_{S_r^M} \varphi(P) dS_r^M \right) + \frac{r}{a} \left(\frac{1}{4\pi r^2} \iint_{S_r^M} \psi(P) dS_r^M \right) \end{aligned}$$

取 $r = at$ 并代入 $u(M, t) = 2f'(at)$ 得

$$\begin{aligned} u(M, t) = 2f'(at) &= \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{t}{4\pi a^2 t^2} \iint_{S_{at}^M} \varphi(\xi, \eta, \zeta) dS \right) + \frac{t}{4\pi a^2 t^2} \iint_{S_{at}^M} \psi(\xi, \eta, \zeta) dS \\ &= \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{t}{4\pi} \iint_{S_1^M} \varphi(M + at\omega) d\omega \right) + \frac{t}{4\pi} \iint_{S_1^M} \psi(M + at\omega) d\omega. \end{aligned}$$

当初始函数足够光滑时, 容易验证由公式 (8) 表示的函数 $u(x, y, z, t)$ 确实是问题 (1)–(2) 的解。

例 0.1. 求解以下初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} & (-\infty < x, y, z < +\infty, t > 0), \\ u(x, y, z, 0) = 0, & u_t(x, y, z, 0) = 2xy, \end{cases}$$

解. 由公式 (8), 我们得到

$$\begin{aligned}
 u(\underbrace{x, y, z, t}_{\text{你的位置}}) &= \frac{t}{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \underbrace{(x + t \sin \theta \cos \varphi)(y + t \sin \theta \sin \varphi) \sin \theta}_{\text{你周围的球面}} d\theta d\varphi \\
 &= \frac{t}{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi (xy \sin \theta + xt \sin^2 \theta \sin \varphi + yt \sin^2 \theta \cos \varphi + t^2 \sin^3 \theta \cos \varphi \sin \varphi) d\theta d\varphi \\
 &= \frac{t}{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi (x + t \sin \theta \cos \varphi)(y + t \sin \theta \sin \varphi) \sin \theta d\theta d\varphi \\
 &= \frac{xyt}{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin \theta d\theta d\varphi = 2xyt.
 \end{aligned}$$

3.2.2 降维法

使用降维法求解二维波动方程的初值问题。

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2(u_{xx} + u_{yy}) & (-\infty < x, y < +\infty, t > 0), \\ u|_{t=0} = \varphi(x, y), \\ u_t|_{t=0} = \psi(x, y). \end{cases} \quad (9)$$

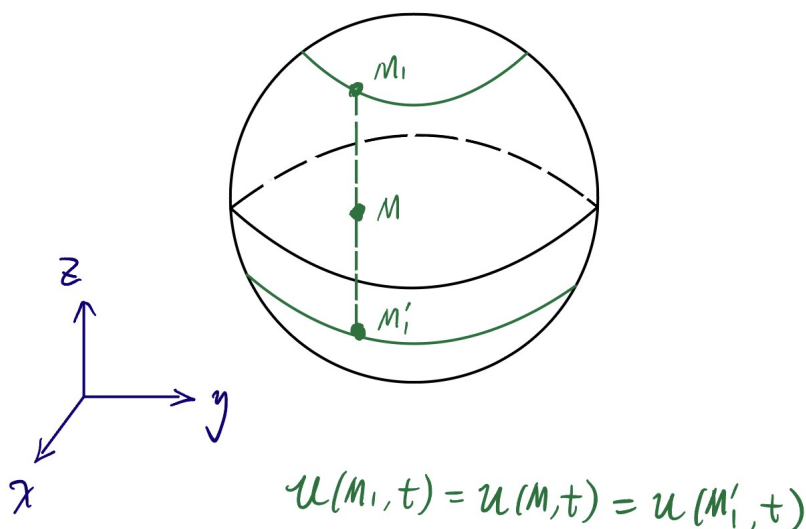


图 3: 二维波动方程

由于二维波动方程的初值问题可以看作是三维波动方程初值问题的特例 (见图 3), 因此可以利用三维波动方程的泊松公式来表示二维波动方程初值问题的解, 从而推导出二维问题解的另一表示形式。

- 二维问题在一个平面上表示。想象一个无边界的巨大蹦床, 在二维中振动。
- 为了将这个二维问题转化为三维情况, 我们将二维曲面沿 z 轴方向延伸。
- 这种延伸涉及将二维曲面沿 z 轴无限复制, 保持 u 的值在不同 z 层级上恒定。

- 曲面被无限堆叠后，形成一个三维结构，我们可以应用三维公式，如基尔霍夫方程。
- 关键思想是沿 z 轴方向， $u_{zz} = 0$ ，因为 u 的值在 z 方向上不变。
- 这种延伸允许我们使用三维基尔霍夫方程来求解该问题。
- 为了计算堆叠结构中的任意点，我们应用二阶波动方程，在围绕该点的球面上进行平均。
- 最后，我们需要将结果投影回原始的二维蹦床。

数学解释

- u 的值沿 z 轴恒定，导致 $u_{zz} = 0$ 。

断言.

初始数据与 z 无关，意味着对所有 $t > 0, u$ 也与 z 无关。

证明. 给定 $u_z|_{t=0} = 0, \partial_t u_z|_{t=0} = 0$ ，将波动方程对 z 求导，

$$(u_z)_{tt} = a^2 ((u_z)_{xx} + (u_z)_{yy}) \Rightarrow u_z \equiv 0.$$

□

- 一旦将问题简化为三维，我们可以直接应用三维基尔霍夫方程求解 $u(t)$ 。

使用方程 (8)

$$u(M, t) = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{t}{4\pi a^2 t^2} \iint_{S_{at}^M} \varphi(\xi, \eta, \zeta) dS \right) + \frac{t}{4\pi a^2 t^2} \iint_{S_{at}^M} \psi(\xi, \eta, \zeta) dS$$

二维波动方程初值问题 (9) 的解可以表示为

$$u(x, y, t) = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{t}{4\pi a^2 t^2} \iint_{S_{at}^M} \varphi dS \right) + \frac{t}{4\pi a^2 t^2} \iint_{S_{at}^M} \psi dS,$$

其中积分是在三维空间 (x, y, z) 中的球面 S_{at}^M 上进行的。

- 将二维曲面扩展到三维后，任务是将三维球面积分投影回二维蹦床表面。
- 这涉及到使用你在微积分中学到的曲面积分投影公式。
- 曲面积分的投影公式为：

$$\int_{\Sigma} f d\sigma = \int_S f \cos \gamma dS$$

其中 γ 是曲面法线之间的夹角。

- 这种投影将曲面积分从三维简化到二维。
- 或者，使用微积分中计算曲面积分的标准方法。如果 $z = \varphi(x, y)$ ，积分可以变换为：

$$\int_S f(x, y) dS = \int_{\Sigma} f(x, y) \sqrt{1 + \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial \varphi}{\partial y}\right)^2} dx dy$$

其中 $f(x, y)$ 代表被积函数，平方根项调整了曲面的曲率。对于球面， $z = \varphi(x, y) = \sqrt{(at)^2 - (\xi - x)^2 - (\eta - y)^2}$ ，则

$$(\varphi_x)^2 = \frac{(\xi - x)^2}{(at)^2 - (\xi - x)^2 - (\eta - y)^2} \quad \text{和} \quad (\varphi_y)^2 = \frac{(\eta - y)^2}{(at)^2 - (\xi - x)^2 - (\eta - y)^2}$$

于是（见图 3）

$$dS = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial \varphi}{\partial y}\right)^2} d\sigma = \frac{at}{\sqrt{(at)^2 - (\xi - x)^2 - (\eta - y)^2}} d\sigma$$

- 该公式来源于多变量微积分的标准技巧，适用于将积分从弯曲曲面变换到平坦的二维平面。

核心概念

- 将三维积分投影到二维涉及使用标准曲面积分公式变换被积函数。
- 微积分中的曲面积分公式允许我们从三维曲面计算投影到二维区域上的积分。
- 一个关键点是认识到曲面的曲率和法向量如何影响积分的投影。

由于 φ 和 ψ 是与 z 无关的函数，球面上的积分可以转换为其在平面 $z = \text{常数}$ 上的投影上的积分： $\Sigma_{at}^M : (\xi - x)^2 + (\eta - y)^2 \leq a^2 t^2$ 。由于球面上的面积元 dS 与其投影面积元 $d\sigma$ 满足以下关系（见图 3）：

$$d\sigma = \cos \gamma \cdot dS,$$

其中 γ 是这两个面元法线方向之间的夹角。因此，我们有：

$$\cos \gamma = \frac{\sqrt{(at)^2 - (\xi - x)^2 - (\eta - y)^2}}{at}.$$

注意上半球和下半球的积分都转换为同一个圆上的积分，因此圆 Σ_{at}^M 上的积分应取为上半球积分的两倍。

因此，

$$\begin{aligned} u(x, y, t) &= \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{t}{4\pi a^2 t^2} \iint_{\Sigma_{at}^M} \varphi dS \right) + \frac{t}{4\pi a^2 t^2} \iint_{\Sigma_{at}^M} \psi dS \\ &= \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{t}{4\pi a^2 t^2} \iint_{\Sigma_{at}^M} \frac{2\varphi}{\cos \gamma} d\sigma \right) + \frac{t}{4\pi a^2 t^2} \iint_{\Sigma_{at}^M} \frac{2\psi}{\cos \gamma} d\sigma, \end{aligned}$$

$$u(x, y, t) = \frac{1}{2\pi a} \frac{\partial}{\partial t} \left[\iint_{\Sigma_{at}^M} \frac{\varphi(\xi, \eta) d\sigma}{\sqrt{(at)^2 - (\xi - x)^2 - (\eta - y)^2}} \right] + \frac{1}{2\pi a} \iint_{\Sigma_{at}^M} \frac{\psi(\xi, \eta) d\sigma}{\sqrt{(at)^2 - (\xi - x)^2 - (\eta - y)^2}}. \quad (10)$$

上述方程称为二维波动方程初值问题的泊松公式。由于积分区域 $\Sigma_{at}^M : (\xi - x)^2 + (\eta - y)^2 \leq a^2 t^2$ 是以 M 为心、半径为 at 的圆形区域，我们通常使用极坐标来计算方程 (10) 中的积分。

例 0.2. 求解以下问题

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx} + u_{yy} & (-\infty < x, y < +\infty, t > 0), \\ u|_{t=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = 2xy. \end{cases}$$

解. 从方程 (10)，我们得到

$$\begin{aligned} u(x, y, t) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^t \int_0^{2\pi} \frac{2(x + \rho \cos \theta)(y + \rho \sin \theta)}{\sqrt{t^2 - \rho^2}} \rho d\rho d\theta \\ &= \frac{xy}{\pi} \int_0^t \int_0^{2\pi} \frac{\rho d\rho d\theta}{\sqrt{t^2 - \rho^2}} = 2xyt. \end{aligned}$$

二维和三维解公式的主要区别

- 在三维中，积分是在一个空心的球面上进行的，这意味着积分曲面是一个内部空心的球面。
- 在二维中，积分是在一个实心的圆形区域上进行的，这意味着整个圆盘，包括其内部，都对积分有贡献。
- 这个差异是处理不同维度波动方程时需要记住的一个基本特征。

被积函数的修正

- 在三维中，被积函数就是 φ, ψ 。
- 在二维中，由于坐标变换，被积函数包含一个额外的因子。
- 随着时间增加，修正后的被积函数的分母增大，导致积分值减小。
- 这导致二维波传播中随时间衰减的现象。

3.2.3 解的物理意义

物理解释

- 考虑一个区域 Ω ，其中引入了初始扰动。
- 在 Ω 外，初始状态为零。

- 从点 M 观察，随着波的传播，经过一段时间后会检测到扰动。
- 波传播速度是有限的，这意味着扰动到达 M 点之前有一个延迟。
- 在时间 T_1 ，点 M 的值由球壳（三维）或圆盘（二维）上的平均决定。
- 使用的积分方法取决于问题是二维还是三维。

回忆解 (8)

$$u(M, t) = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{t}{4\pi a^2 t^2} \iint_{S_{at}^M} \varphi(\xi, \eta, \zeta) dS \right) + \frac{t}{4\pi a^2 t^2} \iint_{S_{at}^M} \psi(\xi, \eta, \zeta) dS.$$

假设初始扰动仅发生在空间中的一个有限区域 Ω 内。在区域 Ω 外，考虑任意一点 M ，考察在不同时刻初始扰动对点 M 的影响情况（见图 4）。

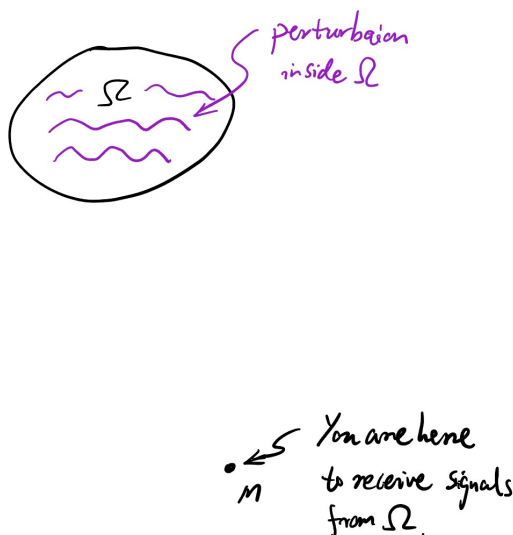


图 4: 物理意义 1

我们知道，解 u 在点 M 和时刻 t 的值 $u(M, t)$ 由初始函数 φ 和 ψ 在球面 S_{at}^M 上的值决定。因此，方程 (8) 中的积分仅当球面 S_{at}^M 与区域 Ω 相交时不为零，从而 $u(M, t) \neq 0$ 。

令 d 和 D 分别表示点 M 到区域 Ω 的最近和最远距离，如图所示。当 $at < d$ 时，球面 S_{at}^M 距离区域 Ω 尚远，因此该球面上的 φ 和 ψ 值为 0，积分为 0，从而 $u(M, t) = 0$ 。此时扰动尚未到达点 M （见图 5）。

当 $d \leq at \leq D$ 时，球面 S_{at}^M 持续与区域 Ω 相交，积分值一般不为 0， $u(M, t)$ 的值一般也不为 0。此时，点 M 处于受扰状态。初始扰动在 $t = d/a$ 时刻瞬间到达点 M （见图 6）。。

当 $at > D$ 时，球面 S_{at}^M 已经越过初始扰动区域 Ω ，不再与其相交。从 $t = D/a$ 开始， $u(M, t)$ 再次取零值，表明扰动已经通过点 M ，点 M 恢复到原来的静止状态（见图 7）。

在有限区域 Ω 内，由一点引起的任何扰动都以速度 a 向外传播。因此，在时刻 t ， Ω 内初始扰动影响的区域是以 $p \in \Omega$ 为心、半径为 at 的所有球面。当 t 足够大时，这些球面有两个包络面。外包络面称为前波阵面，内包络面称为后波阵面。这两个波阵面之间的中间部分是初始扰动影响的区域。

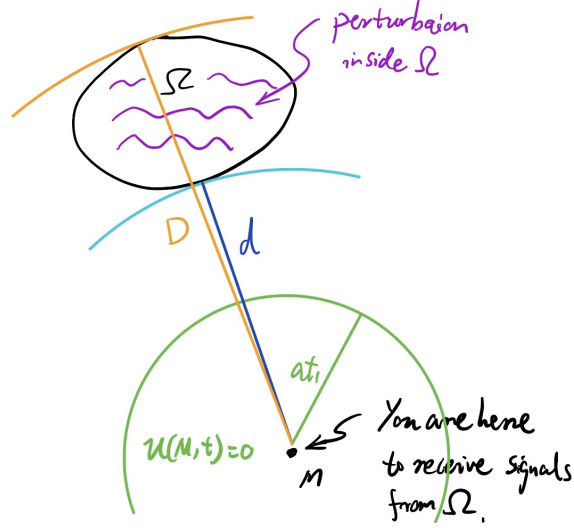


图 5: 物理意义 2

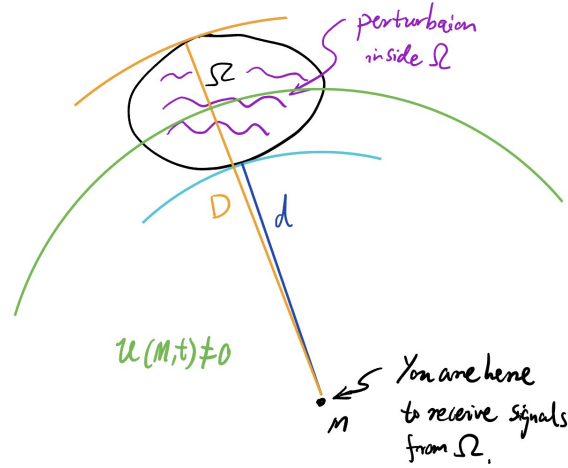


图 6: 物理意义 3

从以上分析可以看出，点扰动产生的波以通过 M 的球面形式传播。大量点扰动形成了这些球面的整体，它们共同构成了扰动区域。在扰动区域之间，存在一个前导包络和一个拖尾包络。

前波阵面之外的部分表示波尚未到达的区域，而后波阵面之内的部分表示波已经通过并恢复到原状的区域。因此，当初始扰动局限于空间中的某个局部区域时，波的传播具有清晰的前波阵面和后波阵面。这种现象在物理学中称为惠更斯原理或无后效现象。由于在 $t = t_0$ 时刻点 $M_0 \in \Omega$ 的扰动会影响以 M_0 为心、半径为 at_0 的球面 $S_{at_0}^{M_0}$ ，因此解 (8) 被称为球面波。

回忆解 (10):

$$u(x, y, t) = \frac{1}{2\pi a} \frac{\partial}{\partial t} \left[\iint_{\Sigma_{at}^M} \frac{\varphi(\xi, \eta) d\sigma}{\sqrt{(at)^2 - (\xi - x)^2 - (\eta - y)^2}} \right] + \frac{1}{2\pi a} \iint_{\Sigma_{at}^M} \frac{\psi(\xi, \eta) d\sigma}{\sqrt{(at)^2 - (\xi - x)^2 - (\eta - y)^2}}.$$

对于二维波动方程初值问题的解 (10)，可以进行类似的讨论。但是，重要的是要注意到积分是

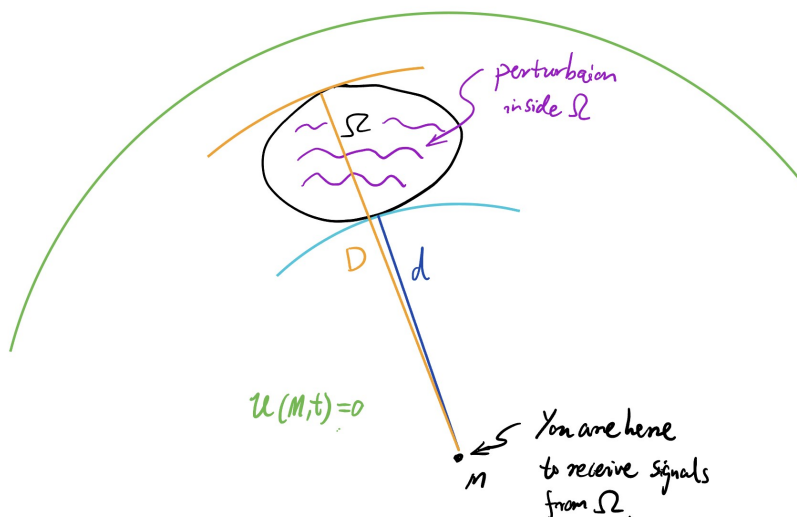


图 7: 物理意义 4

在圆形区域 $\Sigma_{at}^M : (\xi - x)^2 + (\eta - y)^2 \leq a^2 t^2$ 上进行的。因此对于任意点 M ，一旦随着时间 t 增加， $u(M, t)$ 从 0 变为非零值，它不会像三维情况那样逐渐衰减回 0，而是会从某个时刻开始逐渐衰减。因此，二维和三维情况之间存在显著差异（见图 8）。

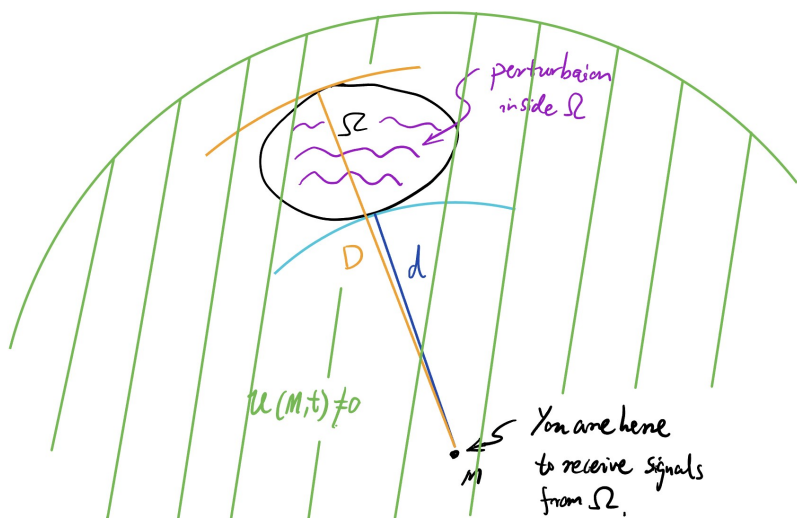


图 8: 物理意义 5

对于二维情况，波的传播只有前波阵面而没有后波阵面，惠更斯原理不再成立。这种现象称为波的弥散，或者说这种波具有后效效应。对于二维问题，可以认为初始扰动发生在一个无限长的柱体内，并且与 z 坐标无关。因此，点 M_0 处的初始扰动应被视为沿着通过点 M_0 且平行于 z 轴的无限长直线上的初始扰动。在 $t = t_0$ 时，其影响范围是以这条直线为轴、 at_0 为半径的柱面内。因此，解 (10) 被称为柱面波。

总结

波传播与初始扰动（见图 4）

- 考虑一个存在初始扰动的区域 Ω 。
- 在 Ω 外，初始条件为零。
- 使用观测点 M 来分析波的传播。
- 随着时间的推移，由于有限的传播速度，点 M 将在一定延迟后接收到波信号。

波接收的三个阶段

第一阶段：无信号（见图 5）

- 在时刻 t_1 ，构造一个以 M 为心、半径为 at_1 的球面。
- 如果这个球面不与 Ω 相交，则球面上的积分为零。
- 因此， $u(M, t_1) = 0$ ，意味着 M 点未收到信号。

第二阶段：信号接收（见图 6）

- 在时刻 t_2 ，球面与 Ω 相交。
- 由于积分现在包含了来自 Ω 的非零贡献， $u(M, t_2) \neq 0$ 。
- 这表明信号已到达 M 。

第三阶段：二维与三维的关键差异

对于三维波（见图 7）：

- 在时刻 t_3 ，球面延伸到 Ω 之外。
- 积分再次为零，意味着 $u(M, t_3) = 0$ 。
- 这展示了惠更斯原理（无后效现象）。

对于二维波（见图 8）：

- 在二维中，积分区域是一个实心圆盘而不是球壳。
- 在时刻 t_3 ，由于实心区域仍然与 Ω 重叠，积分保持非零。
- 然而，由于分母中的衰减因子，信号会随时间减弱。
- 这导致了持续效应和波的弥散，与三维情况不同。

二维和三维波传播的主要差异

- 三维波表现出无后效：信号一旦通过，该区域保持不受扰动（“过去的就让它过去吧”）。
- 二维波表现出后效：信号在初始相互作用后持续存在，但随时间衰减（“覆水难收”）。
- 这种差异源于积分的几何形状：球面 vs. 实心圆盘。